

Гидроперфораторы Sandvik / Epiroc: куда идти и что запрашивать для тестирования

Таблица для сорсеров по классам деталей · 02.09.2026 · 182 позиций базы ЗИП в 12 классах. Ничего нового не искалось: переработаны база ЗИП, статусы Битрикса, заводские КП, CRM прозвона, реестр поставщиков и материаловедческая стратегия. Критерий отбора: компании с капиталом OEM (Atlas Copco/Epiroc, Sandvik — США/ЕС/Швеция) и дилеры оригинала для размещения не опция; они вынесены в строку «Исключены» и служат только ценовым ориентиром. Цены — USD за штуку, EXW, медиана по позициям класса: «CN» — лучший независимый китайский завод, «OEM-Китай» — котировки Sanshan (дочернее Atlas Copco, справочно), «WMS» — реселлер уровня OEM (Турция).

Сводка по классам

Класс детали	Позиций	С КП	Продавали	Машины	CN, \$	OEM-Китай, \$	WMS, \$	Куда идти первым	Приоритет теста
Хвостовик (shank adapter)	3	0	0	COP 3060	—	—	—	Shandong KAT Drilling	2 — котировок нет, спрос одна машина
Буксы и втулки вращения, направляющие втулки	20	16	3	COP 3060, COP 4050, COP MD 20, COP RR14, COP 1028	71.0	17.7	309.7	Shandong KAT Drilling	1 — четыре независимых котировки, разрыв цен в 4 раза
Поршень-боёк, направляющие поршня	15	15	5	COP RR14, COP 1028, COP 4050, COP 2238, COP 3060	70.7	15.0	452.7	Shandong KAT Drilling	1 — разрыв цен с WMS более чем шестикратный, есть готовые котировки для сравнения
Драйвер вращения (rotation chuck driver)	3	3	1	COP 4050, COP 2238, COP 1028	278.0	41.3	330.6	Mindrill Systems	1 — позиция продавалась, независимые КП ниже WMS
Диафрагма аккумулятора	3	3	0		18.0	2.1	26.4	Xiamen Yonglianfeng	2 — котировки есть, продаж нет
Комплекты уплотнений и ремкомплекты	58	12	4	COP 3060, COP MD 20, COP 1028, COP RR14	33.0	12.3	152.1	Xiamen Yonglianfeng	1 — расходные комплекты, КП есть, разрыв цен в 4-5 раз
Уплотнения, манжеты, кольца, пыльники (поштучно)	16	11	0	COP 4050, COP 2238, COP 3060, COP MD 20, COP RR14	3.0	0.3	3.5	Xiamen Yonglianfeng	2 — экономии по цене нет, решает ресурс
Клапаны, ниппели, зарядные клапаны	6	1	1		8.0	0.8	13.6	Mindrill Systems	3 — дешёвые позиции, малый объём экономии
Шпильки, болты, стяжки	9	8	0	COP 4050, COP 1028	29.7	0.4	88.2	Jinhua Fuxuan Machinery	2 — разрыв цены втрое, продаж нет
Гидромотор вращения, насосы	7	1	1	COP 3060	—	—	821.6	XCG Parts	2 — китайских котировок нет, сначала собрать КП
Датчики, кабели, реле, генераторы	35	0	10		—	—	—	Hovor Diesel	2 — котировок нет, поставщики непрофильные
Прочее (шток, муфта, экстрактор, охладитель)	7	2	2	COP 4050, COP MD 20	—	—	1543.0	Litian Heavy Industry Machinery Co., Ltd.	2 — продавались, но ни одного китайского КП

Хвостовик (shank adapter) — 3 поз.

Класс «Хвостовик (shank adapter)» — 3 позиции под перфоратор COP 3060MUX: хвостовики Epiroc 7490 0290 74 и 7490 0290 79 и буровая штанга 3115 3065 10, отнесённая в базе к этому же классу. Китайских котировок по классу в базе нет: ни от независимых заводов, ни от WMS/Atmаса, ни ценового ориентира OEM-уровня; продаж нет, все три карточки в Битрикс в статусе «ожидает». Первая задача теста — получить не менее двух котировок независимых китайских заводов и один образец. Идти по поставщикам в порядке базы: сначала Shandong KAT Drilling (в Битрикс стадия «К/П», но котировки в базе нет — найти КП в сделке), затем Litian / Litech и Pulanka Rock Tools (оба ответили и взяли запрос в работу), далее напомнить Xiamen Bestlink и GMD Equipment.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Капитал / канал	Направление в CRM
Shandong KAT Drilling	Китай, Шаньдун, Ля	+86 635 8585985 WA/WeChat 86 13969583325		К/П	иностр. капитал в базе не отмечен	Shank adapters COP 1036-2238

Litian / Litech	Китай, Ляонин, Хул	litian@litechtools.com +86 18080948772		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	Хвостовики COP1028-4050
Pulanka Rock Tools	Китай, Чжэцзян, Та	elma@cnpulk.com +86 576 82737372		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	Хвостовики + drifter ЗИП
Xiamen Bestlink	Китай, Фуцзянь, Ся	+86 13600966313 WA/WeChat 86 13600966313		Написали — ждём	иностран. капитал в базе не отмечен	Хвостовики shank COP1838/4050
GMD Equipment	Китай, Фуцзянь, Ся	info@gmd-eqpt.com		Написали — ждём (прозвон)	иностран. капитал в базе не отмечен	Хвостовики shank COP1838
Prodrill (Xiamen)	Китай, Фуцзянь, Ся	sales@prodrill.com.cn +86 18959243380		Написали — ждём (прозвон)	иностран. капитал в базе не отмечен	Хвостовики shank COP1838 + буры

Что запрашивать для теста:

- Начать с Shandong KAT Drilling (тел. +86 635 8585985, WA/WeChat 86 13969583325): в Битрикс стоит стадия «К/П», а котировок в базе нет — найти присланное КП в той же сделке; если его нет, повторно запросить цену на 7490 0290 74 и 7490 0290 79, уточнив, что направление сделки «Shank adapters COP 1036-2238» не охватывает COP 3060 и нужно подтверждение изготовления под COP 3060MUX.
- Продолжить переписку в той же сделке Битрикс с Litian / Litech (litian@litechtools.com, +86 18080948772, стадия «Ответил — взял в работу», направление «Хвостовики COP1028-4050»): запросить КП на хвостовики 7490 0290 74 и 7490 0290 79 для COP 3060MUX с указанием собственного P/N аналога поставщика.
- Параллельно продолжить сделку с Pulanka Rock Tools (elma@cnpulk.com, +86 576 82737372, стадия «Ответил — взял в работу»): запросить КП на те же два хвостовика и отдельно на буровую штангу 3115 3065 10.
- Xiamen Bestlink (WA/WeChat 86 13600966313) и GMD Equipment (info@gmd-eqpt.com) — стадия «Написали — ждём»: напомнить в той же сделке и передать те же три P/N; у GMD в стадии отмечен прозвон, но телефона в базе нет — номер брать из сделки Битрикс; новые письма с нуля не заводить.
- На тест запросить по 1 шт. каждого хвостовика (7490 0290 74 и 7490 0290 79) у двух поставщиков с лучшей ценой, указав срок изготовления, антикоррозионную консервацию и индивидуальную упаковку, базис поставки и порт отгрузки.
- Вместе с образцом запросить: сертификат на материал с маркой стали и химическим составом, протокол термообработки с глубиной цементованного слоя, протокол твёрдости поверхности и сердцевины, протокол контроля размеров по чертежу поставщика, фото детали с маркировкой.
- Чертежей и замеров в базе нет (изм. «—», РКД «—»): запросить у поставщика чертёж или карту контрольных размеров предлагаемого аналога и до оплаты образца сверить посадочные размеры с оригинальной деталью, снятой с перфоратора COP 3060MUX.

Приёмка образца:

- Сверить контрольные размеры по карте поставщика и собственным замерам (посадочные диаметры, шлицевая часть, резьба под штангу, общая длина) с оригиналом 7490 0290 74 / 7490 0290 79, снятым с машины; чертежа OEM в базе нет.
- Проверить сопряжение с буровой штангой 3115 3065 10 и с перфоратором: штанга должна навинчиваться без заеданий, шлицы входить без ощутимого люфта.
- Материал по сертификату: ориентир из базы — цементуемая никель-хром-молибденовая сталь типа 18CrNiMo7-6 (EN 1.6587), 20CrNiMo или 23CrNiMo; сталь без никеля и молибдена или без указания марки — основание для отклонения образца.
- Термообработка по протоколу: цементация с указанной глубиной слоя, твёрдость поверхности и сердцевины (обе цифры отдельно); по стратегии из базы желательны дополнительно обработка холодом и дробеструйный наклёп цементованного слоя — спросить, выполняются ли, и зафиксировать ответ.
- Выборочно замерить твёрдость на ударном торце и на шлицах собственным твердомером и сравнить с протоколом поставщика и, при возможности, с оригинальной деталью Epiroc.
- Осмотреть поверхность на трещины, забоины и следы коррозии; проверить наличие маркировки и соответствие упаковки условиям запроса (консервация, индивидуальная упаковка).

На что смотреть:

- Ценового ориентира по классу нет: в базе отсутствуют котировки независимых китайских заводов, котировка WMS/Atmasc и ориентир OEM-уровня; первое полученное КП нельзя считать рыночным — сравнивать не менее двух независимых предложений.
- У Shandong KAT в Битрикс стадия «К/П», но в базе 0 котировок, а направление сделки — COP 1036-2238, не COP 3060: проверить, что цена относится именно к запрошенным P/N, а не к другому типоразмеру.
- Позиция 3115 3065 10 — буровая штанга, а не хвостовик; при запросе оговаривать её отдельно, иначе поставщик может выслать КП только на хвостовики или перепутать типоразмер.
- Исключённых по классу поставщиков в базе нет; признаков аффилированности с Atlas Copco/Epiroc ни у одного из пяти поставщиков в пакете не отмечено, поэтому все пять контактов допустимы и для КП, и для образцов.
- Чертежей и результатов замеров в базе нет по всем трём позициям (изм. «—», РКД «—»), поэтому приёмка образца возможна только сравнением с оригиналом, снятым с машины; оригинал должен быть в наличии до заказа образца.

Что запрашивать для теста:

- Первым запросить у Shandong KAT Drilling образцы по P/N 3115505002 (втулка поршня COP 2238 HD+, котировка 54,1 USD) и 3115153600 (втулка COP 1028, котировка 94,2 USD) — по 1–2 шт. каждого; переписку вести в существующей сделке Битрикс на стадии «К/П» (направление «Shank adapters COP 1036-2238»), а не новым письмом.
- Параллельно запросить те же два P/N по 1 шт. у Xiamen Yonglianfeng (bin@ylfpart.com, котиловки 58 и 88 USD) и Jinhua Fuxuan Machinery (tiffany@fuxuan-machine.com, котиловки 66,5 и 99,8 USD) — у обоих сделки на стадии «К/П», продолжать переписку в них.
- Mindrill Systems (Индия, salessupport@mindrill.com, котировка 84,1 USD по 3115505002) — запросить образец 1 шт. третьей очередью, в существующей сделке на стадии «К/П»; цена выше китайских, но это независимый источник для сравнения.
- Litian Heavy Industry Machinery (litian@litechtools.com, сделка на стадии «Отвечил — взял в работу», котиловки по классу нет) — в той же сделке направить запрос КП по P/N 3115505002, 3115153600, 3115357400 и 3115359802 и попросить подтвердить, какие из них есть в производстве.
- По P/N 3115357400 (втулка направляющая COP 4050, уже продавали, у WMS 309,7 USD), 3115359802 (у WMS 309,7 USD) и 3115306400 (у WMS 22 USD) независимых котиловки в базе нет — запросить КП у KAT, YLF и Fuxuan в первую очередь по этим позициям для сравнения с ценой WMS.
- К каждому образцу требовать: сертификат материала на плавку, протокол твёрдости поверхности и сердцевины с указанием глубины упрочнённого слоя, протокол измерений по чертежу или по нашему образцу, фото детали с маркировкой до отгрузки.
- Уточнить срок изготовления образца, минимальную партию, условия оплаты за образец и упаковку (индивидуальная, с защитой обработанных поверхностей от коррозии); запросить чертёж поставщика или подтверждение, что деталь изготовлена по образцу OEM.

Приёмка образца:

- Сверить наружный и внутренний диаметры, длину, посадочные пояски и фаски с чертежом или с эталонной деталью OEM; допуски по посадочным поверхностям должны соответствовать чертежу, а не только образцу поставщика.
- Проверить посадку образца в сопряжённые детали узла (поршень, корпус) на снятом с машины узле до установки на перфоратор.
- Материал OEM в базе не указан («в базе нет»); в сертификате ориентироваться на нашу стратегию — цементируемая сталь Cr-Ni-Mo 18CrNiMo7-6 (DIN 1.6587) чистого передела (вакуум/ESR) либо 18Cr2Ni4WA.
- По протоколу твёрдости требовать поверхность 58–60 HRC при глубине слоя 1,0–1,5 мм и вязкую сердцевину; азотирование или нитроцементация рабочих поверхностей трения — желательное, но не обязательное условие первого теста.
- Осмотреть поверхности трения и галтели на отсутствие трещин, рисок и следов коррозии; оценить чистоту обработки визуально в сравнении с деталью OEM.
- Сравнить массу, геометрию и качество обработки образца с оригиналом Epiroc/Atlas Copco той же позиции, если он есть на складе, и зафиксировать отличия фотографиями.

На что смотреть:

- Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools / Zuanshan / Shandong Rock Drilling Tools (капитал OEM, дочернее Atlas Copco), Answk (дилер оригинала Atlas Copco/Epiroc) и WMS/Atmaca (реселлер уровня OEM, Турция) — их цены (Sanshan 11,8 USD по 3115153600, ориентир OEM-капитала 17,7 USD, WMS 309,7 USD) использовать только для сравнения, КП и образцы у них не запрашивать.
- Разброс независимых цен внутри класса значительный (по 3115505002 — от 54,1 до 84,1 USD, по 3115153600 — от 88 до 99,8 USD; 71 USD по классу против 309,7 USD у WMS) — перед заказом подтвердить, что котировка дана именно на этот P/N с требуемой термообработкой.
- Litian Heavy Industry Machinery отвечает, но котиловки по буксам не давал; направление сделки в Битрикс — «Хвостовики COP1028-4050» — уточнить прямо, изготавливает ли завод втулки сам.
- По четырём из шести примеров (3115523400, 3115306400, 3115359802, 3115357400) в базе нет независимых котиловки — до их получения замещение WMS по этим позициям невозможно.
- Материал OEM в базе не зафиксирован — при расхождении сертификата поставщика с нашей стратегией по стали нет эталона для сравнения; закрывать вопрос сравнением с деталью OEM по твёрдости.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000152-9	3115153600	Втулка 3115 1536 00 Epiroc	Boltec M COP 1028	ожидает	KAT: 94.2, Sanshan: 11.8, YLF: 88.0, Fuxuan: 99.8
KV-000158-6	3115523400	Втулка поршня 3115 5234 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 2.0
KV-000165-1	3115306400	Втулка 3115 3064 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C	ожидает	WMS: 22.0
KV-000166-9	3115359802	Втулка поршня 3115 3598 02 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 309.7
KV-000167-7	3115357400	Втулка направляющая 3115 3574 00 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 4050	продавали	WMS: 309.7
KV-000174-3	3115505002	Втулка поршня 3115 5050 02 Atlas Copco	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	ожидает	WMS: 121.2, Mindrill: 84.1, KAT: 54.1, YLF: 58.0, Fuxuan: 66.5
KV-000177-6	3115573000	Втулка 3115 5730 00 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	WMS: 352.7

KV-000179-2	3115576401	Втулка поршня 3115 5764 01 Epiroc	Boomer S2 COP MD 20+	ожидает	WMS: 330.6
-------------	------------	-----------------------------------	----------------------	---------	------------

Поршень-боёк, направляющие поршня — 15 поз.

Класс «Поршень-боёк, направляющие поршня» — ударный поршень и его направляющие для COP 1028/2238/3060/4050/RR14/MD 20: 15 позиций, по всем 15 есть котировки, 5 продано. Котировки независимых китайских заводов есть только по двум позициям — направляющая 3115183300 (KAT 54,1 / YLF 58 / Fuxuan 72,1 USD против WMS 121,2) и поршень 3115324400 (YLF 498 USD против WMS 617,2); по поршням 3115601035, 3115282300, 3115283100, 3115600582 (COP 4050, COP 3060, Simba M6C/E7C) в базе только WMS. Лучшая котировка независимого китайского завода по классу 70,7 USD против 452,7 USD у WMS (разрыв более чем в 6 раз); ориентир OEM-капитала в Китае 15 USD — только для сравнения. Первыми запрашивать Shandong KAT Drilling и Xiamen Yonglianfeng: у обоих в Битрикс стадия «К/П» и котировки по конкретным P/N.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Капитал / канал	Направление в CRM
Shandong KAT Drilling	Китай, Шаньдун, Ля	+86 635 8585985 WA/WeChat 86 13969583325	4	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Shank adapters COP 1036-2238
Xiamen Yonglianfeng	Китай, Фуцзянь, Ся	bin@ylfpart.com +86 18874204200 WA/WeChat 86 18874204200	6	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл COP1838/1840
Jinhua Fuxuan Machinery	Китай, Чжэцзян, Цз	tiffany@fuxuan-machine.com +86 15268086116 WA/WeChat 86 15268086116	2	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл / bushing rock drill
Jiangxi Woserld / Siton	Китай (Woserld Цзя	sales@woserld.com +86 13387997914 WA/WeChat 86 13387997914		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	Внутренности COP: piston/guide/bushing/driver
Fujian Juntai Construction Machinery Co., Ltd. — juntaimachi	Китай	juntai@wan-tai.com.cn +86 182 5953 5636			иностран. капитал в базе не отмечен	
FMRI BT (Fujian/Foshan Mineral Rock Industrial Boring Tools)	China	exportsales@fmribt.com +86 18965558758 +86 18965558758 (WhatsApp)			иностран. капитал в базе не отмечен	

Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, КП 7); Zuanshan Mining Machinery Co., Ltd / Shandong Rock Drilling Tools Co. (капитал OEM, КП 7); Answk (дилер оригинала); WMS / Atmaca (реселлер OEM, КП 12).
Причина: капитал OEM или канал OEM — не опция; котировки использовать только как ценовой ориентир.

Что запрашивать для теста:

- Продолжить в существующей сделке Битрикс с Shandong KAT Drilling (стадия «К/П», WA/WeChat 86 13969583325, тел. +86 635 8585985): запросить 1-2 шт. направляющей 3115183300 (котировка 54,1 USD) и запросить цену на поршень 3115324400, по которому у KAT котировки в базе нет.
- Продолжить в существующей сделке Битрикс с Xiamen Yonglianfeng (стадия «К/П», bin@ylfpart.com, WA/WeChat 86 18874204200): запросить по 1 шт. поршня 3115324400 (котировка 498 USD) и направляющей 3115183300 (58 USD) — это единственный независимый завод с котировками сразу по обоим позициям для COP 2238.
- Продолжить в существующей сделке Битрикс с Jinhua Fuxuan Machinery (стадия «К/П», tiffany@fuxuan-machine.com, WA/WeChat 86 15268086116): запросить 1 шт. направляющей 3115183300 (72,1 USD) как третий образец для сравнения с KAT и YLF.
- Продолжить в существующей сделке Битрикс с Jiangxi Woserld / Siton (стадия «Ответил — взял в работу», sales@woserld.com, WA/WeChat 86 13387997914): сначала запросить КП по поршням 3115282300, 3115283100, 3115601035, 3115600582 — по ним независимых китайских котировок в базе нет; направление поставщика в Битрикс (внутренние детали COP: поршень, направляющая, втулка) совпадает с классом; образец (1 шт.) запрашивать после получения цен.
- K Fujian Juntai (juntai@wan-tai.com.cn, тел. +86 182 5953 5636) обращаться последним, новым запросом по почте или телефону: переписки в Битрикс нет, котировок нет, WhatsApp в базе отсутствует.
- У каждого поставщика вместе с образцом запросить: сертификат на материал с маркой стали и способом выплавки, протокол твёрдости поверхности и сердцевины, протокол измерений по чертежу или по эталонной детали, фото детали с маркировкой и фото упаковки.
- В запросе указать машину и модель перфоратора из базы (COP 2238 HD+ для 3115183300 и 3115324400; COP 4050 для 3115601035 и 3115282300; COP 3060 для 3115600582; для 3115283100 — Simba M6C/E7C, модель перфоратора в базе не указана), срок изготовления образца и требование индивидуальной упаковки с защитой от коррозии.

Приёмка образца:

- Сверить размеры образца с чертежом или с рабочей OEM-деталью: диаметры рабочих поясков и направляющих поверхностей, длину, торцы; проверить посадку поршня в направляющую/цилиндр и посадку направляющей в корпус перфоратора без заеданий.
- Проверить по сертификату материал тела бойка: ожидается цементуемая или улучшаемая Cr-Ni-Mo сталь класса 18CrNiMo7-6, 23CrNi3Mo или 42CrMo4, для улучшенного варианта — 300M (4340 MOD) либо переплавная (VAR/ESR) плавка 18CrNiMo7-6 / 40CrNiMoA; сталь без указания марки или способа выплавки не принимать.
- Замерить твёрдость поверхности и сердцевины: для цементованного исполнения ориентир — поверхность 700-740 HV при сердцевине около 530 HV; требовать в протоколе глубину упрочнённого слоя.
- Осмотреть ударный торец и галтели: без рисок, забоин, следов прижогов от шлифовки; наличие дробеструйного упрочнения торца и галтелей соответствует стратегии материалов из базы и засчитывается как преимущество.
- Сравнить массу и внешний вид образца с OEM-деталью того же P/N; расхождение по массе указывает на другую геометрию или марку стали.
- Принятый образец поставить на перфоратор в контролируемую эксплуатацию и фиксировать наработку до выкрашивания торца или износа направляющих для сравнения с ресурсом OEM.

На что смотреть:

- Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools и Zuanshan / Shandong Rock Drilling Tools (капитал OEM, дочерние Atlas Copco), Answk (дилер оригинала Atlas Copco/Epiroc) и WMS / Atmaca (реселлер уровня OEM, Турция); их котировки (Sanshan 8 и 77,6 USD, WMS 121,2-1102,2 USD, ориентир OEM-капитала 15 USD) использовать только для сравнения цен, КП и образцы у них не запрашивать.
- Котировки Sanshan (8 USD за направляющую 3115183300, 77,6 USD за поршень 3115324400) в 6-7 раз ниже независимых заводов — это цена OEM-капитала, а не рыночный ориентир; у независимых заводов по направляющей 3115183300 в базе 54,1-72,1 USD, по поршню 3115324400 — единственная котировка YLF 498 USD.
- По четырём из шести примерных P/N (3115601035, 3115282300, 3115283100, 3115600582) в базе только цена WMS — независимых китайских котировок нет, поэтому по этим позициям первая задача теста — получить КП, а затем образцы.
- У Shandong KAT Drilling направление в Битрикс — хвостовики (COP 1036-2238), а не поршни: перед заказом образца уточнить, изготавливает ли завод поршни сам или перепродаёт.
- У Jiangxi Woserld / Siton и Fujian Juntai нет ни одной котировки в базе; у Juntai также нет направления и переписки в Битрикс, профиль по перфораторам не подтверждён — перед запросом образца уточнить, является ли компания изготовителем.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000171-9	3115601035	Поршень экстрактора 3115601035 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 464.5
KV-000172-7	3115282300	Поршень 3115 2823 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 752.7
KV-000175-0	3115183300	Направляющая 3115 1833 00 Atlas Copco	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	ожидает	WMS: 121.2, KAT: 54.1, Sanshan: 8.0, YLF: 58.0, Fuxuan: 72.1
KV-000176-8	3115324400	Поршень 3115 3244 00	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	ожидает	WMS: 617.2, Sanshan: 77.6, YLF: 498.0
KV-000178-4	3115283100	Поршень 3115 2831 00 Atlas Copco	Simba M6C, Simba E7C	ожидает	WMS: 352.7
KV-000199-0	3115600582	Поршень 3115 6005 82 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	WMS: 1102.2

KV-000200-6	3115574400	Поршень экстрактора 3115 5744 00 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	WMS: 529.0
KV-000204-8	3115600784	Поршень уд. 3115 6007 84 Epiroc	Boomer S2 COP MD 20+	ожидает	WMS: 661.3, Sanshan: 83.2

Драйвер вращения (rotation chuck driver) — 3 поз.

Драйвер вращения (rotation chuck driver) — 3 позиции для COP 4050, COP 2238 HD+ и COP 1028, все три с котировками, одна (P/N 3115147000, COP 1028) продавалась. Лучшая независимая китайская котировка по классу — 278 USD (Xiamen Yonglianfeng: 288 USD по 3115531400 и 268 USD по 3115147000) против котировки WMS/Атмаса по классу 330,6 USD и ценового ориентира Sanshan (капитал OEM, исключён) 41,3 USD; по P/N 3115355000 (COP 4050) независимых китайских котировок в базе нет, только WMS 220,4 USD. Первым запросить Xiamen Yonglianfeng: котировка ниже WMS по 3115531400 (288 против 440,9 USD) и открытая сделка в Битрикс на стадии К/П.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Капитал / канал	Направление в CRM
Mindrill Systems	Индия	salessupport@mindrill.com +91 98305 94274	1	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Дрифтеры-аналоги 1838/2238/MD20
Xiamen Yonglianfeng	Китай, Фуцзянь, Ся	bin@ylfpart.com +86 18874204200 WA/WeChat 86 18874204200	2	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл COP1838/1840
Jinhua Fuxuan Machinery	Китай, Чжэцзян, Цз	tiffany@fuxuan-machine.com +86 15268086116 WA/WeChat 86 15268086116	2	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл / bushing rock drill
Jiangxi Woserld / Siton	Китай (Woserld Цзя)	sales@woserld.com +86 13387997914 WA/WeChat 86 13387997914		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	Внутренности COP: piston/guide/bushing/driver
Fujian Juntai Construction Machinery Co., Ltd. — juntaimachi	Китай	juntai@wan-tai.com.cn +86 182 5953 5636			иностран. капитал в базе не отмечен	

Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, КП 1); Answk (дилер оригинала); WMS / Атмаса (реселлер OEM, КП 2). Причина: капитал OEM или канал OEM — не опция; котировки использовать только как ценовой ориентир.

Что запрашивать для теста:

- Первым — Xiamen Yonglianfeng (bin@ylfpart.com, WA/WeChat 86 18874204200): продолжить переписку в существующей сделке Битрикс на стадии К/П (направление «Металл COP1838/1840»); запросить по 1 шт. на тест P/N 3115531400 (COP 2238 HD+, котировка 288 USD) и P/N 3115147000 (COP 1028, котировка 268 USD, позиция продавалась), а также котировку на P/N 3115355000 (COP 4050), по которому независимых китайских КП в базе нет.
- Вторым — Mindrill Systems (Индия, salessupport@mindrill.com, +91 98305 94274): в существующей сделке Битрикс на стадии К/П (направление «Дрифтеры-аналоги 1838/2238/MD20») запросить 1 шт. P/N 3115531400 (котировка 323,2 USD) на тест и котировки на P/N 3115147000 и 3115355000; уточнить, изготавливает ли поставщик драйверы сам или перепродаёт.
- Третьим — Jinhua Fuxuan Machinery (tiffany@fuxuan-machine.com, WA/WeChat 86 15268086116): в существующей сделке Битрикс на стадии К/П (направление «Металл / bushing rock drill») запросить пересмотр цен: 415,8 USD по 3115531400 выше котировок Xiamen Yonglianfeng (288 USD) и Mindrill (323,2 USD), 432,4 USD по 3115147000 выше Xiamen Yonglianfeng (268 USD) и котировки WMS по классу (330,6 USD); образец запрашивать только после снижения цены ниже 330,6 USD.
- Четвёртым — Jiangxi Woserld / Siton (sales@woserld.com, WA/WeChat 86 13387997914): продолжить в сделке Битрикс на стадии «Ответил — взял в работу» (направление «Внутренности COP: piston/guide/bushing/driver»); направить все три P/N с фото и чертежом или образцом, запросить первое КП и срок изготовления образца.
- Пятым, если по первым четырём не получена котировка на P/N 3115355000 (COP 4050), — первичный запрос в Fujian Juntai Construction Machinery (juntai@wan-tai.com.cn, +86 182 5953 5636): переписки в Битрикс и котировок в базе нет.
- У каждого поставщика запросить к образцу: сертификат материала на плавку (марка стали, химический состав), протокол термообработки (цементация: глубина слоя, твёрдость поверхности и сердцевины), протокол измерений по чертежу или по образцу OEM, фото детали до отгрузки.
- Запросить срок изготовления и поставки образца, цену за 1-2 шт. и за партию для сравнения с котировкой WMS/Atmaca по классу (330,6 USD), индивидуальную упаковку с консервацией и маркировкой P/N.

Приёмка образца:

- Проверить по чертежу или по образцу OEM посадочные диаметры, длину и профиль сопряжения с хвостовиком (описания геометрии в базе нет); сопряжение с хвостовиком и посадку в узел вращения перфоратора проверить на машине — без люфта и заеданий.
- По сертификату материала ожидать цементуемую никель-хром-молибденовую сталь типа 18CrNiMo7-6 / 20CrNiMo / 23CrNiMo (стратегия oem/alt из базы); сталь без никеля и молибдена стратегии материалов не соответствует — отказ по входному контролю.
- В протоколе термообработки требовать указания цементации с глубиной слоя и твёрдостью поверхности и сердцевины; по возможности выполнить контрольный замер твёрдости на нерабочей поверхности и сравнить с образцом OEM — эталонных значений твёрдости в базе нет.
- Уточнить у поставщика, применялся ли финишный дробеструйный наклёп или иное поверхностное упрочнение цементованного слоя (стратегия alt_treatment из базы); это ориентир по ресурсу, а не обязательное требование к первому образцу.
- Сравнить образец с оригиналом по массе, геометрии и качеству обработки рабочих поверхностей; фото и результаты измерений приложить в карточку сделки.
- Эксплуатационный тест провести на COP 1028 (P/N 3115147000 — позиция продавалась) с фиксацией наработки в сравнении с оригинальной деталью; по цене образец принимается при котировке ниже WMS/Atmaca по классу (330,6 USD): Xiamen Yonglianfeng (268-288 USD) и Mindrill Systems (323,2 USD) проходят, Jinhua Fuxuan (415,8-432,4 USD) — нет.

На что смотреть:

- Исключены из размещения и запросов: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, дочернее Atlas Copco), Answk (дилер оригинала Atlas Copco/Epiroc), WMS / Atmaca (реселлер уровня OEM, Турция); их котировки (Sanshan 41,3 USD по 3115147000, WMS 220,4 USD по 3115355000 и 440,9 USD по 3115531400) использовать только как ценовой ориентир.
- Разброс цен: ориентир Sanshan 41,3 USD по P/N 3115147000 в 6-10 раз ниже независимых котировок по классу (268-432,4 USD); причина расхождения в базе не указана — не использовать как целевую цену без проверки соответствия позиции.
- По P/N 3115355000 (COP 4050) в базе только котировка WMS 220,4 USD и ни одной независимой — получить котировки по этому P/N в первом раунде запросов.
- Jinhua Fuxuan котирует обе позиции выше Xiamen Yonglianfeng и Mindrill и выше котировки WMS по классу (330,6 USD); без пересмотра цены тест образца не даёт экономического результата; уточнить, является ли поставщик изготовителем.
- Jiangxi Woserld / Siton и Fujian Juntai — котировок по классу нет, качество не подтверждено; Mindrill Systems ведётся в Битрикс по направлению «Дрифтеры-аналоги 1838/2238/MD20» — уточнить, изготавливает ли драйверы сам или перепродаёт.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000169-3	3115355000	Вращатель 3115 3550 00 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 220.4
KV-000173-5	3115531400	Драйвер 3115 5314 00 Atlas Copco	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	ожидает	WMS: 440.9, Mindrill: 323.2, YLF: 288.0, Fuxuan: 415.8
KV-000212-1	3115147000	Драйвер 3115 1470 00 Atlas Copco	Boltec M Epiroc COP 1028	продавали	Sanshan: 41.3, YLF: 268.0, Fuxuan: 432.4

Диафрагма аккумулятора — 3 поз.

Диафрагма аккумулятора — резинотехническое изделие; материал OEM по базе — HNBR. В базе 3 позиции (Boltec M; Simba M6C/E7C; Boomer M2D/M2C/S1 D-DH), по всем есть котировки, продаж нет. Котировки независимых заводов есть по всем трём P/N: лучшая по классу — 18 USD (Xiamen Yonglianfeng, 31153593 00; по 3115182201 тот же завод дал 15 USD) против 26,4 USD у WMS; по P/N 3115357200 оба китайских завода дали 72 USD против 19,8 USD у WMS — эту котировку нужно подтвердить до заказа. Ориентир OEM-канала (Sanshan, исключён) — 2,1 USD, то есть независимые заводы в 7-9 раз дороже. Первым писать Xiamen Yonglianfeng — лучшая цена и открытая сделка в Битрикс (стадия «К/П»).

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Капитал / канал	Направление в CRM
Xiamen Yonglianfeng	Китай, Фуцзянь, Ся	bin@ylfpart.com +86 18874204200 WA/WeChat 86 18874204200	3	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл COP1838/1840
Jinhua Fuxuan Machinery	Китай, Чжэцзян, Цз	tiffany@fuxuan-machine.com +86 15268086116 WA/WeChat 86 15268086116	3	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл / bushing rock drill
Mindrill Systems	Индия	salessupport@mindrill.com +91 98305 94274	1	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Дрифтеры-аналоги 1838/2238/MD20
Nanjing Hovoo Machinery Technology Co., Ltd. (Hovoo; hovoose	Китай, Цзянсу, Нан	sales@hovooseal.com +86 18012806665		К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	COP seal kits 2238/3060/4050
Qingdao Hendac Prime	Китай, Шаньдун, Ци	lucy@allianceseals.com 86 13356873676		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	ПТИ (авто): oil/PU seals
Guangdong DEF Seals	Китай, Гуандун, Ду	defseals@defseals.com +86 769 83260341		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	ПТИ / hydraulic seals
Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, КП 3); Answk (дилер оригинала); WMS / Atmaca (реселлер OEM, КП 3). Причина: капитал OEM или канал OEM — не опция; котировки использовать только как ценовой ориентир.						

Что запрашивать для теста:

- Первым запросить у Xiamen Yonglianfeng образцы диафрагм 31153593 00 (Boltec M, КП 18 USD) и 3115182201 (Boomer M2D/M2C/S1 D-DH, КП 15 USD) по 2 шт. каждого P/N; переписку вести в существующей сделке Битрикс (стадия «К/П»), новый запрос не заводить.
- Вторым запросить у Jinhua Fuxuan Machinery те же два P/N по 1–2 шт. (КП 21,6 и 23,6 USD) в открытой сделке (стадия «К/П») — как второй независимый образец для сравнения.
- По P/N 3115357200 (Simba M6C/E7C) до заказа образца запросить у Xiamen Yonglianfeng и Jinhua Fuxuan Machinery подтверждение котировки 72 USD и артикула: она в 3,6 раза выше WMS (19,8 USD) и в 3–5 раз выше их же цен на два других P/N класса.
- У Mindrill Systems (Индия, КП 33,1 USD по 3115182201, стадия «К/П») запросить 1 шт. только как резервный вариант — цена выше WMS (26,4 USD).
- У Nanjing Novoo (уплотнения COP 2238/3060/4050, стадия «К/П») и Qingdao Hendac Prime (ПТИ, стадия «Ответил — взял в работу») котировок по диафрагмам в базе нет — запросить КП по всем трём P/N в открытых сделках; образцы не заказывать до получения цен.
- С каждым образцом запросить: сертификат на резиновую смесь (тип каучука, содержание акрилонитрила, способ вулканизации), протокол твёрдости по Шору А, протокол измерений по чертежу или по эталону OEM, фото изделия с маркировкой и фото упаковки.
- Указать поставщику модель машины из карточки (Boltec M, Boomer M2D, Simba M6C), запросить срок изготовления, минимальную партию и цену при серийном объёме; упаковка — индивидуальная, с маркировкой P/N.

Приёмка образца:

- Сравнить с оригиналом все габаритные и посадочные размеры; чертежа в базе нет, эталон — оригинальная диафрагма, снятая с машины.
- Измерить твёрдость по Шору А дюрометром и сравнить с оригиналом; нормативного значения в базе нет, ориентир — оригинал.
- По сертификату материала убедиться, что смесь — HNBR (материал OEM по базе), а не обычный NBR; для варианта «alt» из базы — HNBR с повышенным содержанием акрилонитрила, пероксидная вулканизация, при наличии — тканевое армирование.
- Проверить внешний вид: отсутствие раковин, облоя по линии разъёма формы, посторонних включений, расслоений и следов недопрессовки.
- Проверить посадку в корпус аккумулятора соответствующей модели: диафрагма должна установиться без натяга и складок, крышка — закрыться штатно.
- Провести ходовые испытания на машине с контролем давления зарядки аккумулятора и осмотром диафрагмы после наработки; сравнить ресурс с оригиналом (ожидание по базе для армированного пероксидно-сшитого HNBR — плюс 30–80% циклов).

На что смотреть:

- Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, дочернее Atlas Copco), Answk (дилер оригинала Atlas Copco/Epiroc), WMS/Atmaca (реселлер OEM-уровня, Турция); их цены 2,1 USD и 26,4 USD — только ориентир для сравнения, КП и образцы у них не запрашивать.
- Разрыв цен: ориентир OEM-канала 2,1 USD против 15–18 USD у независимых заводов; разница с WMS (26,4 USD) — 8–11 USD за штуку, при выходе на серию требовать пересчёт под объём.
- Котировки 72 USD по 3115357200 у Xiamen Yonglianfeng и Jinhua Fuxuan Machinery противоречат их же ценам по двум другим P/N класса — без подтверждения не сравнивать и не заказывать.
- Сертификатов материала в базе нет ни по одному поставщику; без сертификата на смесь и проверки твёрдости образец не принимать.
- Nanjing Novoo и Qingdao Hendac Prime по диафрагмам КП не давали; профиль Hendac — автомобильные ПТИ; Mindrill Systems дороже WMS — все трое только резерв.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000183-4	31153593 00	Диафрагма 3115 3593 00 Atlas Copco	Boltec M	ожидает	WMS: 26.4, Sanshan: 2.1, YLF: 18.0, Fuxuan: 21.6
KV-000186-7	3115357200	Диафрагма 3115 3572 00 Epiroc	Simba M6C, Simba E7C	ожидает	WMS: 19.8, Sanshan: 10.8, YLF: 72.0, Fuxuan: 72.1
KV-000225-3	3115182201	Диафрагма 3115 1822 01 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Boomer	ожидает	WMS: 26.4, Mindrill: 33.1, Sanshan: 2.1, YLF: 15.0, Fuxuan: 23.6

Комплекты уплотнений и ремкомплекты — 58 поз.

Класс «Комплекты уплотнений и ремкомплекты» — 58 позиций для COP 3060, COP MD 20, COP 1028, COP RR14, из них 12 с котировками и 4 проданы. Независимые китайские КП в примерах есть только от Xiamen Yonglianfeng и Jinhua Fuxuan (3 позиции из 6): лучшая независимая китайская цена по классу 33 USD против 152,1 USD у WMS/Atmaca, ценовой ориентир OEM-капитала — 12,3 USD; разрыв между независимым Китаем и Турцией — в 4–5 раз. Первому писать Xiamen Yonglianfeng (6 котировок, стадия «К/П» в Битрикс), вторым — Jinhua Fuxuan, затем профильному по уплотнениям Nanjing Novoo (направление «COP seal kits 2238/3060/4050», котировок пока нет).

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Капитал / канал	Направление в CRM
Xiamen Yonglianfeng	Китай, Фуцзянь, Ся	bin@ylfpart.com +86 18874204200 WA/WeChat 86 18874204200	6	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл COP1838/1840
Jinhua Fuxuan Machinery	Китай, Чжэцзян, Цз	tiffany@fuxuan-machine.com +86 15268086116 WA/WeChat 86 15268086116	3	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл / bushing rock drill
Mindrill Systems	Индия	salessupport@mindrill.com +91 98305 94274	1	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Дрифтеры-аналоги 1838/2238/MD20
Nanjing Hovoo Machinery Technology Co., Ltd. (Hovoo; hovoose)	Китай, Цзянсу, Нан	sales@hovooseal.com +86 18012806665		К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	COP seal kits 2238/3060/4050
Qingdao Hendac Prime	Китай, Шаньдун, Ци	lucy@allianceseals.com 86 13356873676		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	РТИ (авто): oil/PU seals
Guangdong DEF Seals	Китай, Гуандун, Ду	defseals@defseals.com +86 769 83260341		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	РТИ / hydraulic seals
Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, КП 6); Answk (дилер оригинала); WMS / Atmaca (реселлер OEM, КП 12). Причина: капитал OEM или канал OEM — не опция; котировки использовать только как ценовой ориентир.						

Что запрашивать для теста:

- Xiamen Yonglianfeng (bin@ylfpart.com, WA/WeChat 86 18874204200): продолжить переписку в существующей сделке Битрикс (стадия «К/П», направление «Металл COP1838/1840») и запросить по 1 комплекту 3115917094 (КП 158 USD), 3115901218 (КП 38 USD) и 3115901184 (КП 680 USD) — по этим позициям есть цены и YLF, и WMS, что даёт прямое сравнение.
- Jinhua Fuxuan Machinery (tiffany@fuxuan-machine.com, WA/WeChat 86 15268086116): продолжить переписку в существующей сделке (стадия «К/П») и запросить 1 комплект 3115917094 (КП 178,8 USD), а также КП на 3115901218 и 3115901184 для сопоставления с YLF.
- Nanjing Novoo (sales@hovooseal.com, +86 18012806665): продолжить переписку в существующей сделке (стадия «К/П», направление «COP seal kits 2238/3060/4050») и в первую очередь запросить КП на позиции COP 3060 без независимых китайских цен — 3115936200 (у WMS 749,5 USD) и 3115600572 (КП в базе нет), затем 1 образец лучшей по цене позиции.
- Mindrill Systems (salesupport@mindrill.com, +91 98305 94274) и Qingdao Hendac Prime (lucy@allianceseals.com, 86 13356873676): в тех же сделках (стадии «К/П» и «Ответил — взял в работу») запросить КП на 3115917094 и 3115901218 как контрольные цены; образцы запрашивать только после подтверждения, что комплекты предназначены для перфораторов COP, а не для собственных аналогов дрейфтеров или автомобильных ПТИ.
- К каждому образцу требовать: поштучную спецификацию комплекта (перечень манжет, колец, диафрагм с размерами и количеством), сертификат материала на каждый тип эластомера (марка, твёрдость Shore A, тип сшивки), протокол замера твёрдости и размеров, фото комплекта в упаковке и в разложенном виде.
- В запросе указать срок изготовления и отгрузки образца, способ доставки (курьер) и требование индивидуальной упаковки каждого комплекта с маркировкой P/N Epiroc/Atlas Copco, чтобы при приёмке не перепутать позиции.
- Количество на тест — по 1 комплекту каждой позиции от YLF и Fuxuan; по 3115917094 взять по 1 у обоих, чтобы сравнить состав и качество при близких ценах (158 и 178,8 USD).

Приёмка образца:

- Сверить состав комплекта с оригинальным комплектом (при наличии) или с уплотнениями, снятыми с перфоратора: количество и номенклатура элементов должны совпадать полностью; неполный комплект не принимать, даже если цена ниже — разрыв между 5 USD (Sanshan) и 38 USD (YLF) на 3115901218 может быть связан с разным составом, подтверждения этого в базе нет.
- Промерить каждую манжету и кольцо (внутренний и наружный диаметр, высота сечения) и сравнить с оригинальным комплектом или снятыми с перфоратора уплотнениями; отклонения по посадочным размерам — основание для отказа.
- Проверить твёрдость дюрометром: динамические манжеты и U-кольца из полиуретана — ориентир 92-95 Shore A (по нашей стратегии материалов, вариант PPDI-полиуретан), статические уплотнения и диафрагмы — из NBR или HNBR согласно сертификату.
- В сертификате материала требовать указания типа эластомера (NBR/HNBR/PU), способа сшивки (для HNBR и PPDI-PU — пероксидная, с пост-отверждением) и наличия армирования для диафрагм аккумулятора; сертификат без указания марки и твёрдости не засчитывать.
- Пробная установка на перфоратор соответствующей модели (COP MD 20 для 3115901184, COP 3060 для 3115936200): уплотнения должны устанавливаться без натяга сверх нормы и без подрезов при монтаже.
- Стендовая или эксплуатационная наработка с фиксацией часов до первой течи в сравнении с оригинальным комплектом; целевой ориентир по стратегии материалов — ресурс не ниже OEM, при переходе на PPDI-PU/HNBR — выше.

На что смотреть:

- Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, дочернее Atlas Copco — его котировки 5-99,8 USD и ориентир 12,3 USD только для сравнения), Answk (дилер оригинала Atlas Copco/Epiroc), WMS/Atmasc (реселлер уровня OEM, Турция, 12 котировок) — запросы КП и образцов им не направлять.
- Котировка YLF на 3115901184 (680 USD) близка к цене WMS (793,5 USD), тогда как на 3115901218 разрыв 38 против 127,8 USD — проверить, не перепродаёт ли YLF оригинал или комплект другого производителя, и запросить фото с маркировкой изготовителя.
- Разброс цен внутри класса (5-99,8 USD у Sanshan против 38-680 USD у YLF) с высокой вероятностью означает разный состав комплектов; без поштучной спецификации сравнение цен некорректно.
- Qingdao Hendac Prime — профиль «ПТИ (авто): oil/PU seals», котировок по классу нет; Mindrill Systems — изготовитель дрейфтеров-аналогов, в классе 1 котировка, по позициям из примеров котировок нет; совместимость их изделий с перфораторами Epiroc не подтверждена.
- По позициям COP 3060 (3115936200, 3115600572) и по 3115901163 независимых китайских котировок в базе нет — есть только котировка WMS либо котировок нет вовсе; до получения КП от Novoo или YLF расчёт экономии по этим позициям невозможен.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000150-3	3115901163	Комплект ремонт. 3115 9011 63 Epiroc	Simba M6C, Simba E7C 4050 MUX	ожидает	WMS: 271.0
KV-000151-1	3115917094	Комплект ремонт. 3115 9170 94 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C	ожидает	WMS: 264.5, Sanshan: 19.7, YLF: 158.0, Fuxuan: 178.8
KV-000155-2	3115901184	Комплект уплот. 3115 9011 84 Epiroc	Boomer S2 COP MD 20+	квотировали	WMS: 793.5, Sanshan: 99.8, YLF: 680.0
KV-000156-0	3115901218	Комплект уплот. 3115 9012 18 Epiroc	Boltec M	ожидает	WMS: 127.8, Sanshan: 5.0, YLF: 38.0
KV-000189-1	3115936200	Комплект уплот. 3115 9362 00 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	WMS: 749.5

KV-000190-9	3115600572	Комплект уплот. 3115 6005 72 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	
KV-000191-7	3115936204	Набор уплотнений 3115 9362 04 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	WMS: 176.3
KV-000202-2	3115901183	Комплект уплот. 3115 9011 83 Epiroc	Boomer S2 COP MD 20+	ожидает	WMS: 110.2

Уплотнения, манжеты, кольца, пыльники (поштучно) — 16 поз.

Класс «Уплотнения, манжеты, кольца, пыльники (поштучно)» — 16 позиций, по 11 есть котировки, продаж нет; применяются на COP 4050, COP 2238, COP 3060, COP MD 20, COP RR14. Независимые китайские котировки в базе есть: лучшая по классу — 3 USD (Xiamen Yonglianfeng), Jinhua Fuxuan — 2,1-4,2 USD по отдельным P/N (по 3115233300 Fuxuan даёт 2,1 USD, что ниже ориентира класса 3 USD); WMS/Atmaca — 3,5 USD; ценовой ориентир по каналу OEM-капитала — 0,3 USD; Mindrill (Индия) — 8,5-22,7 USD. Разница между независимым Китаем и WMS незначительна, поэтому задача теста — подтвердить материал и ресурс, а не цену. Первым обращаться к Xiamen Yonglianfeng (5 котировок, сделка в стадии «К/П»), вторым — к Jinhua Fuxuan Machinery.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Капитал / канал	Направление в CRM
Xiamen Yonglianfeng	Китай, Фуцзянь, Ся	bin@ylfpart.com +86 18874204200 WA/WeChat 86 18874204200	5	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл COP1838/1840
Jinhua Fuxuan Machinery	Китай, Чжэцзян, Цз	tiffany@fuxuan-machine.com +86 15268086116 WA/WeChat 86 15268086116	5	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл / bushing rock drill
Mindrill Systems	Индия	salessupport@mindrill.com +91 98305 94274	3	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Дрифтеры-аналоги 1838/2238/MD20
Nanjing Hovoo Machinery Technology Co., Ltd. (Hovoo; hovoose)	Китай, Цзянсу, Нан	sales@hovooseal.com +86 18012806665		К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	COP seal kits 2238/3060/4050
Qingdao Hendac Prime	Китай, Шаньдун, Ци	lucy@allianceseals.com 86 13356873676		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	РТИ (авто): oil/PU seals
Guangdong DEF Seals	Китай, Гуандун, Ду	defseals@defseals.com +86 769 83260341		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	РТИ / hydraulic seals

Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, КП 6); Answk (дилер оригинала); WMS / Atmaca (реселлер OEM, КП 11). Причина: капитал OEM или канал OEM — не опция; котировки использовать только как ценовой ориентир.

Что запрашивать для теста:

- Запросить у Xiamen Yonglianfeng (bin@ylfpart.com, WA/WeChat 86 18874204200) образцы по P/N 3115336500, 3115233300, 3115519000 и 3115328917 — по 2 шт. каждого; по всем четырём у YLF есть котировки 3–3,5 USD; в Битрикс есть сделка в стадии «К/П» по направлению «Металл COP1838/1840» — запрос по уплотнениям вести в ней же, а не создавать новую переписку.
- Параллельно запросить у Jinhua Fuxuan Machinery (tiffany@fuxuan-machine.com, WA/WeChat 86 15268086116) те же четыре P/N по 2 шт.; у Fuxuan есть котировки 2,1–4,2 USD; сделка в Битрикс в стадии «К/П» по направлению «Металл / bushing rock drill» — продолжать в ней.
- У обоих поставщиков запросить к образцам: сертификат на материал с указанием типа эластомера (NBR, HNBR или полиуретан) и твёрдости по Shore A, протокол измерений по чертежу или по образцу OEM, фото изделия и маркировки упаковки, срок изготовления и минимальную партию.
- Отдельно уточнить у YLF и Fuxuan, из какого материала изготавливаются динамические манжеты и U-кольца (MDI-полиэфирный PU, PPDИ-полиуретан или иное) и выполняется ли пост-отверждение — по стратегии материалов это определяющий параметр для сравнения с OEM.
- Третьей очередью обратиться к Nanjing Hovoo (sales@hovooseal.com, направление «COP seal kits 2238/3060/4050», котировок 0, сделка в стадии «К/П») и Qingdao Hendac Prime (lucy@allianceseals.com, стадия «Ответил — взял в работу», направление «ПТИ (авто): oil/PU seals») — запросить КП и образцы по тем же четырём P/N, чтобы получить котировки от поставщиков с профилем по уплотнениям; переписку вести в существующих сделках.
- Mindrill Systems (salesupport@mindrill.com, сделка в стадии «К/П») оставить резервным вариантом: их котировки по классу 8,5–22,7 USD в 4–8 раз выше независимых китайских по тем же P/N; образцы запрашивать только если китайские не пройдут приёмку.
- По P/N 3115305900 (манжета) и 3115306000 (пыльник) для COP 4050 в базе есть только котировки WMS (5,7 и 2,7 USD) — включить их в запросы к YLF и Fuxuan, чтобы получить независимые китайские цены по этим позициям.

Приёмка образца:

- Сверить наружный и внутренний диаметры, высоту и профиль сечения образца с оригиналом Atlas Copco или с чертежом; отклонения по посадочным размерам фиксировать в протоколе измерений.
- Проверить твёрдость по Shore A: для полиуретановых манжет и U-колец ориентир по стратегии материалов — 92–95 Shore A; для колец из NBR/HNBR — значение по сертификату поставщика; норматива допуска по твёрдости в базе нет — расхождение с сертификатом фиксировать и запросить у поставщика допуск.
- Проверить по сертификату тип материала: для динамических манжет — литой полиэфирный PU (уровень OEM) или PPDИ-полиуретан (улучшенный вариант); для статических колец и диафрагм — NBR или HNBR с пероксидной сшивкой.
- Проверить посадку образца в сопряжённую деталь (канавка поршня, втулки, крышки) на перфораторе COP 2238 или COP 4050: без перекоса, без выдавливания в зазор, без заклинивания.
- Осмотреть образцы на облой, раковины, следы недолива и неровный разъём формы; сравнить с оригиналом по внешнему виду и упругости при изгибе.
- Провести стендовую или эксплуатационную проверку ресурса в сравнении с OEM-уплотнением: по стратегии материалов ожидаемый прирост ресурса при переходе на PPDИ-PU/HNBR — от +50 %; при ресурсе ниже оригинала образец не принимать.

На что смотреть:

- Из размещения исключены: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, дочернее Atlas Copco — 6 котировок), Answk (дилер оригинала Atlas Copco/Epiroc) и WMS/Atmаса (реселлер уровня OEM, Турция — 11 котировок); их цены 0,3 USD и 3,5 USD использовать только как ориентир для сравнения, КП и образцы у них не запрашивать.
- Лучшая независимая китайская цена (3 USD) практически равна цене WMS (3,5 USD) — экономии по классу нет, замещение оправдано только при подтверждённом ресурсе не хуже оригинала.
- Разброс котировок по одному P/N велик (например, 3115519000: 3 USD у YLF, 3,5 USD у Fuxuan, 22,7 USD у Mindrill) — при сравнении уточнять, заложен ли в цену материал уровня PU/HNBR или базовый NBR.
- Nanjing Hovoo и Qingdao Hendac Prime ещё не дали ни одной котировки; у Hendac направление в базе — автомобильные ПТИ, поэтому есть риск получить непрофильный для горных перфораторов материал; у Hovoo направление — комплекты уплотнений COP, но подтверждённых котировок нет.
- Материал и термообработку по образцам никто из поставщиков в базе не подтверждал; без сертификата на эластомер и протокола твёрдости образец сравнивать с OEM нельзя.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000153-7	3115336500	Уплотнение 3115 3365 00 Atlas Copco	Boltec M	ожидает	WMS: 3.1, Sanshan: 0.3, YLF: 3.0, Fuxuan: 3.6
KV-000157-8	3115305900	Манжета 3115 3059 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	квотировали	WMS: 5.7
KV-000159-4	3115306000	Пыльник 3115 3060 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 2.7
KV-000160-2	3115233300	Уплотнение 3115 2333 00 Atlas Copco	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	ожидает	WMS: 3.8, Mindrill: 8.5, Sanshan: 0.3, YLF: 3.0, Fuxuan: 2.1
KV-000161-0	3115519000	Кольцо 3115 5190 00 Atlas Copco	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	квотировали	WMS: 3.3, Mindrill: 22.7, Sanshan: 0.3, YLF: 3.0, Fuxuan: 3.5

KV-000162-8	3115328917	Кольцо 3115 3289 17 Atlas Copco	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	ожидает	WMS: 3.5, Mindrill: 18.0, Sanshan: 0.4, YLF: 3.5, Fuxuan: 4.2
KV-000170-1	3115601036	Кольцо 3115 6010 36 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 308.6
KV-000184-2	3115600527	Пыльник 3115 6005 27 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	WMS: 1.9

Клапаны, ниппели, зарядные клапаны — 6 поз.

Класс «Клапаны, ниппели, зарядные клапаны» — 6 позиций Atlas Copco, из них котирована одна (клапан 3115376800), одна продавалась (ниппель 3176 6565 00). Независимые китайские КП есть только по 3115376800: Xiamen Yonglianfeng 8 USD и Jinhua Fuxuan 9 USD против 13.6 USD у WMS/Атмаса и 21.6 USD у Mindrill (Индия); ценовой ориентир OEM-канала (Sanshan) — 0.8 USD, то есть разброс в 10-27 раз, и перед тестом необходимо уточнить, одну ли и ту же позицию котировали поставщики. Первым идти к Xiamen Yonglianfeng (лучшая независимая котировка, сделка в Битрикс на стадии «К/П»), вторым — к Jinhua Fuxuan; по остальным пяти позициям класса котировок в базе нет.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Капитал / канал	Направление в CRM
Mindrill Systems	Индия	salessupport@mindrill.com +91 98305 94274	1	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Дрифтеры-аналоги 1838/2238/MD20
Xiamen Yonglianfeng	Китай, Фуцзянь, Ся	bin@ylfpart.com +86 18874204200 WA/WeChat 86 18874204200	1	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл COP1838/1840
Jinhua Fuxuan Machinery	Китай, Чжэцзян, Цз	tiffany@fuxuan-machine.com +86 15268086116 WA/WeChat 86 15268086116	1	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл / bushing rock drill
Ningbo Chaori Hydraulic	Китай, Чжэцзян, Ни	Export@nbchaori.cn +86 574 88850227		К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	GAP-клапан (charging valve)
Difon Machinery	Китай	info@difon.cn +86 15153262776		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	GAP-клапан (custom machining)
FMRIBT (Fujian/Foshan Mineral Rock Industrial Boring Tools)	China	exportsales@fmribt.com +86 18965558758 +86 18965558758 (WhatsApp)			иностран. капитал в базе не отмечен	

Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, КП 1); Answk (дилер оригинала); Chengdu Pudding Mechatronic Co. (дилер оригинала); WMS / Атмаса (реселлер OEM, КП 1). Причина: капитал OEM или канал OEM — не опция; котировки использовать только как ценовой ориентир.

Что запрашивать для теста:

- Xiamen Yonglianfeng (bin@ylfpart.com, WA/WeChat 86 18874204200; сделка в Битрикс на стадии «К/П», направление «Металл COP1838/1840») — продолжить в той же сделке: запросить 2 шт. клапана 3115376800 по котировке 8 USD, а также КП на ниппели 3176 6565 00, 3715 0585 00, 3222 3104 40 и клапаны 5580023947, 5590 0023 58.
- Jinhua Fuxuan Machinery (tiffany@fuxuan-machine.com, WA/WeChat 86 15268086116; сделка на стадии «К/П», направление «Металл / bushing rock drill») — в той же сделке запросить 1-2 шт. клапана 3115376800 по котировке 9 USD и КП на остальные пять P/N класса как второй источник для сравнения.
- Mindrill Systems (salessupport@mindrill.com, +91 98305 94274; сделка на стадии «К/П», направление «Дрифтеры-аналоги 1838/2238/MD20») — в той же сделке запросить обоснование цены 21.6 USD за 3115376800 (комплектность, материал, объём партии) и КП на пять некотированных P/N; образец заказывать только если китайские образцы не пройдут приёмку.
- Ningbo Chaori Hydraulic (Export@nbchaori.cn, +86 574 88850227; сделка на стадии «К/П», направление «GAP-клапан (charging valve)») — в той же сделке запросить КП и 1 образец на клапаны 5580023947 (ST14) и 5590 0023 58 (ST7, ST14), по которым котировок в базе нет.
- Difon Machinery (info@difon.cn, +86 15153262776; стадия «Ответил — взял в работу», направление «GAP-клапан (custom machining — изготовление по заказу)») — продолжить в той же сделке: передать чертежи или образцы ниппелей 3176 6565 00, 3715 0585 00, 3222 3104 40 и запросить цену и срок на 1-2 шт. каждого.
- К каждому образцу требовать: сертификат материала, протокол твёрдости, протокол измерений по чертежу (резьба, посадочные диаметры, уплотнительные поверхности), фотографии детали и маркировки, срок поставки и упаковку с защитой резьбы.
- Перед отправкой запросов уточнить у поставщиков, относится ли котировка 3115376800 к клапану в сборе или к отдельному компоненту: разброс 0.8–21.6 USD в базе может означать разное понимание позиции.

Приёмка образца:

- Сверить образец с оригинальной деталью (клапан 3115376800 либо продававшийся ниппель 3176 6565 00) по габаритам, резьбе и посадочным диаметрам; измерения записать в протокол по чертежу.
- Проверить резьбу калибрами и пробной сборкой с сопрягаемой деталью или оригинальным штуцером: посадка должна быть без люфта и без заеданий.
- Стратегии материалов по классу в базе нет — запросить у поставщика марку стали и вид термообработки в сертификате и сравнить с составом и твёрдостью оригинала, измеренными на образце.
- Замерить твёрдость на рабочих поверхностях образца и сравнить с протоколом поставщика и с оригиналом; расхождение — основание отклонить партию.
- Для клапанов 5580023947 и 5590 0023 58 проверить герметичность под рабочим давлением на стенде до установки на машину ST7/ST14.
- Оценить качество поверхности и покрытия визуально и по фото: задиры, заусенцы, следы коррозии, отсутствие маркировки — основание для возврата образца.

На что смотреть:

- Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, дочернее Atlas Copco), Answk и Chengdu Pudding Mechatronic (дилеры оригинала Atlas Copco/Epiroc), WMS/Atmaca (реселлер уровня OEM, Турция); их цены 0.8 и 13.6 USD за 3115376800 использовать только как ориентир для сравнения.
- Разброс цен по 3115376800 от 0.8 USD (OEM-канал) до 21.6 USD (Mindrill) при лучшей независимой котировке 8 USD может означать, что поставщики котировали разные детали или комплектность — до заказа образца зафиксировать чертёж или фото позиции.
- Пять из шести позиций класса (ниппели 3176 6565 00, 3715 0585 00, 3222 3104 40, клапаны 5580023947, 5590 0023 58) без единого КП — по ним первая задача теста не образец, а получение котировок.
- У Ningbo Chaori и Difon котировок в базе нет (quotes 0); Difon работает по заказу (custom machining), поэтому без чертежа или образца с нашей стороны запрос не будет обработан.
- Стратегия материалов по классу в базе отсутствует — приёмка образца опирается только на сравнение с оригиналом, без готовых требований к марке стали и твёрдости.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000154-5	3115376800	Клапан 3115 3768 00 Atlas Copco	Всё	ожидает	WMS: 13.6, Mindrill: 21.6, Sanshan: 0.8, YLF: 8.0, Fuxuan: 9.0
KV-000337-6	5580023947	Клапан 5580 0239 47 Atlas Copco	ST14	ожидает	
KV-000642-9	3222 3104 40	Ниппель 3222 3104 40 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Boomer	ожидает	
KV-000704-7	3715 0585 00	Ниппель 3715 0585 00 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Boomer	ожидает	
KV-000705-4	3176 6565 00	Ниппель 3176 6565 00 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Boomer	продавали	
KV-000746-8	5590 0023 58	Клапан 5590 0023 58 Atlas Copco	ST7, ST14	ожидает	

Шпильки, болты, стяжки — 9 поз.

Класс «Шпильки, болты, стяжки» для COP 4050 (Simba M6C/E7C) и COP 1028 (Boltec M): 9 позиций, по 8 есть котировки, продаж 0. Из примеров независимая китайская котировка есть только по болту 3115183600 (Jinhua Fuxuan, 58,2 USD); четыре шпильки и шайба котированы только WMS (88,2–110,2 USD и 2,2 USD). Лучшая независимая цена по классу 29,7 USD против 88,2 USD у WMS — разрыв около трёх раз, но эта позиция в примерах не показана, её нужно уточнить в базе. Первым идти к Jinhua Fuxuan: с ним уже открыта сделка в Битрикс на стадии «К/П» и есть 2 котировки.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Капитал / канал	Направление в CRM
Jinhua Fuxuan Machinery	Китай, Чжэцзян, Цз	tiffany@fuxuan-machine.com +86 15268086116 WA/WeChat 86 15268086116	2	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл / bushing rock drill
Mindrill Systems	Индия	salessupport@mindrill.com +91 98305 94274	1	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Дрифтеры-аналоги 1838/2238/MD20
Xiamen Yonglianfeng	Китай, Фуцзянь, Ся	bin@ylfpart.com +86 18874204200 WA/WeChat 86 18874204200	1	К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Металл COP1838/1840
Jiangxi Siton Machinery Manufacturing Co., Ltd. (SITON; glob	China	контакт не найден		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	Внутренности COP: piston/guide/bushing/driver
Fujian Juntai Construction Machinery Co., Ltd. — juntaimachi	Китай	juntai@wan-tai.com.cn +86 182 5953 5636			иностран. капитал в базе не отмечен	
FMRI BT (Fujian/Foshan Mineral Rock Industrial Boring Tools)	China	exportsales@fmribt.com +86 18965558758 +86 18965558758 (WhatsApp)			иностран. капитал в базе не отмечен	

Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, КП 1); Zuanshan Mining Machinery Co., Ltd / Shandong Rock Drilling Tools Co. (капитал OEM, КП 1); Answk (дилер оригинала); WMS / Atmaca (реселлер OEM, КП 7).
Причина: капитал OEM или канал OEM — не опция; котировки использовать только как ценовой ориентир.

Что запрашивать для теста:

- Jinhua Fuxuan Machinery (tiffany@fuxuan-machine.com, WA/WeChat 86 15268086116): продолжить в существующей сделке Битрикс (стадия «К/П»), запросить 1-2 образца болта 3115183600 (котировка 58,2 USD) и котировки на шпильки 3115305600, 3115305500, 3115305200, 3115500502 и шайбу 3115305100, по которым есть только цена WMS.
- Xiamen Yonglianfeng (bin@ylfpart.com, WA/WeChat 86 18874204200): продолжить в существующей сделке (стадия «К/П»), запросить котировки и 1-2 образца по тем же P/N для получения второй независимой китайской цены.
- Mindrill Systems (salessupport@mindrill.com): продолжить в существующей сделке (стадия «К/П»), направить список P/N и попросить подтвердить, изготавливают ли они крепёж для COP 4050 и COP 1028, так как их направление в базе — дрифтеры 1838/2238/MD20.
- Jiangxi Siton (стадия «Ответил — взял в работу», котировок нет, контактов в базе нет): в той же сделке направить перечень P/N 3115305600, 3115305500, 3115305200, 3115500502, 3115305100, 3115183600 и запросить цену, срок и минимальную партию.
- Fujian Juntai (juntai@wan-tai.com.cn, +86 182 5953 5636): переписки в базе нет, направлять новый запрос только если первые четыре поставщика не дадут котировок по шпилькам COP 4050.
- У каждого поставщика запрашивать вместе с образцом: сертификат на материал с указанием марки стали и термообработки, протокол твёрдости, протокол измерений по чертежу или по нашему образцу (диаметр и шаг резьбы, длина, диаметр стержня), фото деталей и упаковки.
- Запросить срок изготовления образца и партии, минимальную партию, условия оплаты за образец; образцы просить с маркировкой P/N на каждой детали или на упаковке.

Приёмка образца:

- Стратегии материалов по классу в базе нет, поэтому принимать по сертификату поставщика: сверить указанную марку стали и вид термообработки с данными по оригинальной детали (запросить у поставщика или определить лабораторно на образце оригинальной детали).
- Измерить резьбу (диаметр, шаг, длина резьбовой части), общую длину и диаметр стержня шпилек и болта, сравнить с образцом OEM или чертежом; отклонения фиксировать в протоколе.
- Проверить твёрдость образца по протоколу поставщика и собственным замером, сравнить с твёрдостью оригинальной детали, измеренной тем же способом.
- Проверить посадку с сопряжённой деталью: свободный заход резьбы в гайку и резьбовое отверстие корпуса, отсутствие люфта и заеданий, затяжка штатным моментом без вытяжки и повреждения резьбы.
- Для шайбы 3115305100 проверить наружный и внутренний диаметр, толщину и плоскостность в сравнении с оригиналом.
- По цене сравнивать с лучшей независимой котировкой 29,7 USD и с WMS 88,2 USD (шпильки 3115305600, 3115305500) и 110,2 USD (3115305200, 3115500502); справочную цену исключённого поставщика с капиталом OEM 0,4 USD использовать только как ориентир — в базе не указано, к какой позиции она относится.

На что смотреть:

- Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools и Zuanshan / Shandong Rock Drilling Tools (капитал Atlas Copco/Epiroc), Answk (дилер оригинала), WMS/Atmaca (реселлер уровня OEM, 7 котировок в классе); их цены использовать только как ориентир, запросы КП и образцы им не направлять.
- Независимая котировка в примерах только одна (Jinhua Fuxuan, 58,2 USD за болт 3115183600); лучшая цена класса 29,7 USD относится к позиции вне списка примеров — перед сравнением уточнить в базе, какая это позиция и от кого котировка.
- Четыре шпильки Simba M6C/E7C (3115305600, 3115305500, 3115305200, 3115500502) и шайба 3115305100 котированы только WMS, независимых китайских цен по ним нет; первая задача теста — получить их.
- Материал и термообработка по классу в базе не заданы, без образца OEM или чертежа принять деталь нельзя; до запроса образцов подготовить оригинальную деталь для сравнения.
- Направление Mindrill (дрифтеры 1838/2238/MD20) и Siton (внутренности COP) может не включать крепёж COP 4050 и COP 1028; у Juntai в базе нет ни переписки, ни направления — есть риск отказа или того, что поставщик окажется не изготовителем, а перепродавцом.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000163-6	3115305600	Шпилька 3115 3056 00 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 88.2
KV-000164-4	3115305500	Шпилька 3115 3055 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 88.2
KV-000194-1	3115305100	Шайба 3115 3051 00 Atlas Copco	Simba M6C, Simba E7C	ожидает	WMS: 2.2
KV-000196-6	3115305200	Шпилька 3115 3052 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 110.2
KV-000214-7	3115183600	Болт 3115 1836 00 Epiroc	Boltec M Epiroc COP 1028	ожидает	Fuxuan: 58.2
KV-000229-5	3115500502	Шпилька 3115 5005 02 Epiroc	Simba M6C, Simba E7C	ожидает	WMS: 110.2
KV-000230-3	3115500401	Болт 3115 5004 01 Epiroc	Simba M6C, Simba E7C	ожидает	WMS: 110.2
KV-000588-4	3115116500	Штифт 3115 1165 00 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Simba	ожидает	WMS: 1.3, Mindrill: 1.2, Sanshan: 0.4, YLF: 3.0, Fuxuan: 5.8

Гидромотор вращения, насосы — 7 поз.

Класс «гидромотор» — гидромоторы вращения и насосы для Simba M6C/E7C (COP 3060), Boomer M2C/M2D, Boltec M и ST-14; в базе 7 позиций, из них одну (насос 5580 0283 08) уже продавали. Котировок независимых китайских заводов по классу в базе нет ни одной; единственный ценовой ориентир — WMS/Atmaca 821,6 USD за мотор 3115524985, ориентира по цене OEM-капитала (price_ref_oem_cn_usd) в базе также нет. Первая задача теста — получить не менее двух котировок независимых китайских заводов. Первым писать XCG Parts: поставщик уже ответил и взял запрос в работу, направление в Битрикс — «GAP-мотор (orbital + radial-piston)».

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Капитал / канал	Направление в CRM
XCG Parts (heavy machinery alternator/motor factory)	China	robin@xcgparts.com 8618758866446		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	GAP-мотор (orbital + radial-piston)
Shijiazhuang Hanjiu	Китай, Хэбэй, Шицз	Alyssa@sjzhjism.com 86 311 68123061		К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	GAP-мотор (orbital, Char-Lynn equiv)
Jining Jinjia Hydraulic	Китай, Шаньдун, Цз	alice@jinjiahyd.com +86 18554169549		К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	GAP-мотор (orbital)
Hambition Mining (Qingdao Hambition Drivetrain Components &	China	info@hambition.com +86-0532-85768537			иностран. капитал в базе не отмечен	
FMRIBT (Fujian/Foshan Mineral Rock Industrial Boring Tools)	China	exportsales@fmribt.com +86 18965558758 +86 18965558758 (WhatsApp)			иностран. капитал в базе не отмечен	
Jining Liyuan Hydraulic	Китай, Шаньдун, Цз	lyexport@jnlyyy.com +86 13605375932		Написали — ждём	иностран. капитал в базе не отмечен	GAP-мотор (orbital+axial)

Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools (капитал OEM); Answk (дилер оригинала); Chengdu Pudding Mechatronic Co. (дилер оригинала); WMS / Atmaca (реселлер OEM, КП 1). Причина: капитал OEM или канал OEM — не опция; котировки использовать только как ценовой ориентир.

Что запрашивать для теста:

- Первым писать XCG Parts (robin@xcgparts.com), продолжая переписку в существующей сделке Битрикс со стадией «Ответил — взял в работу» по направлению «GAP-мотор (orbital + radial-piston)»: запросить КП и 1 шт на тест по мотору 3115524985 (Simba M6C/E7C; ориентир WMS 821,6 USD) и приводе 3115357001 (Simba M6C/E7C COP 3060).
- Вторая и третья очередь — Shijiazhuang Hanjiu (Alyssa@sjzhjsm.com, направление «GAP-мотор (orbital, Char-Lynn equiv)») и Jining Jinjia Hydraulic (alice@jinjahyd.com, направление «GAP-мотор (orbital)»): у обоих в Битрикс стадия «К/П», поэтому новую переписку не заводить, а в тех же сделках дослать P/N 3115524985 и 3115357001 с моделями машин и запросить котировку на 1-2 шт каждого.
- Четвёртая и пятая очередь — Hambition Mining (info@hambition.com) и FMRI BT (exportsales@fmribt.com, WhatsApp +86 18965558758): переписки в базе нет, писать новым письмом и запрашивать КП по всем позициям класса (в базе с P/N — шесть: 3115357001, 3115524985, насос 5112323499 для Boomer/Simba/Boltec, насос 5580 0283 08 для ST14, мотор 5580029913 для ST-14, насос смазки 3128253801 для ST14).
- В каждом запросе указывать P/N Epiroc/Atlas Copco и модель машины и просить у поставщика подбор аналога с указанием его собственного обозначения, так как чертежей и образцов по классу в базе нет; если снятый оригинал имеется на складе, приложить к запросу его фото (шильдик, фланец, вал, порты).
- Запрашивать вместе с КП: паспорт или лист технических данных аналога (рабочий объём, номинальное и максимальное давление, обороты, направление вращения), чертёж габаритно-присоединительных размеров (фланец, вал, шлицы, резьбы портов), сертификат материала на корпус и вал, протокол стендовых испытаний и фото готового изделия.
- Количество на тест — 1 шт по 3115524985 и 1 шт по 3115357001 у первого поставщика, представившего полный пакет документов; по остальным позициям сначала запрашивать только цену и срок, образцы — после сравнения котировок.
- В запросе фиксировать срок изготовления, условия поставки, гарантийный срок и упаковку (индивидуальная тара, заглушки на портах, консервация); поскольку по классу нет ни одной цены независимого завода, просить котировку на 1 шт с отдельной ценой за партию.

Приёмка образца:

- Измерить присоединительные размеры образца (посадочный диаметр и толщину фланца, межцентровое расстояние крепёжных отверстий, диаметр и шлицы/шпонку вала, резьбу и шаг портов) и сверить с сопряжённой деталью на машине или со снятым оригиналом; отклонение по посадке фланца и вала не допускается.
- Сравнить рабочий объём, направление вращения, номинальное давление и обороты по паспорту аналога с данными оригинала Epiroc/Atlas Copco для той же машины; в базе этих параметров нет, поэтому до заказа образца взять их с шильдика оригинала или из каталога машины.
- Проверить сертификат материала на корпус и вал и протокол твёрдости; стратегии материалов по классу в базе нет, поэтому приёмка — по соответствию заявленной поставщиком спецификации и по протоколу твёрдости вала.
- Провести стендовую проверку образца на герметичность и рабочее давление (или запросить у поставщика протокол испытаний с номером образца) до установки на машину.
- Для 3115524985 сравнить цену образца с ориентиром WMS 821,6 USD; для насоса 5580 0283 08 — с ценой предыдущей продажи из сделки KV-000498-6 в Битрикс (в пакете этой цены нет).
- Сфотографировать шильдик, фланец и вал образца рядом с оригиналом и приложить фото к карточке в Битрикс вместе с протоколом измерений.

На что смотреть:

- Из размещения исключены: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, дочернее Atlas Copco), Answk и Chengdu Pudding Mechatronic (дилеры оригинала Atlas Copco/Epiroc), WMS/Atmaca (реселлер уровня OEM, Турция); им КП и образцы не запрашивать, котировку WMS 821,6 USD использовать только как ориентир для сравнения.
- По классу нет ни одной котировки независимого китайского завода и нет ориентира по цене OEM-капитала, поэтому первые полученные цены можно сравнить только с WMS; решение о размещении по одной котировке не принимать.
- Направление трёх поставщиков с перепиской в базе — орбитальные GAP-моторы (у XCG Parts также радиально-поршневые); насосы 5112323499, 5580 0283 08 и насос смазки 3128253801 могут выходить за их профиль, поэтому один поставщик, вероятно, не сможет поставить все позиции класса.
- У Hambition Mining и FMRI BT в базе нет ни переписки, ни направления, ни котировок — характер поставщика (завод или реселлер) неизвестен, уточнять при первом контакте; XCG Parts в базе записан как завод генераторов и моторов для тяжёлой техники, его компетенция по гидромоторам не подтверждена.
- Чертежей, образцов и стратегии материалов по классу в базе нет — приёмка образца возможна только по снятому оригиналу и данным с машины; без них есть риск получить аналог с неверной посадкой или рабочим объёмом.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000197-4	3115357001	Привод 3115 3570 01 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	квотировали	
KV-000260-0	5112323499	Насос 5112 3234 99 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Simba	ожидает	
KV-000287-3	3115524985	Мотор гидравлический 3115 5249 85 Epiroc	Simba M6C, Simba E7C	ожидает	WMS: 821.6
KV-000416-8	5580029913	Мотор 5580 0299 13 Atlas Copco	ST-14	ожидает	
KV-000498-6	5580 0283 08	Насос 5580 0283 08 Atlas Copco	ST14	продавали	
KV-000522-3	3128253801	Насос смазки 3128 2538 01 Atlas Copco	ST14	ожидает	

KV-000526-4	6060 0044 41	Насос 6060 0044 41 Atlas Copco	ST14	ожидает	
-------------	--------------	--------------------------------	------	---------	--

Датчики, кабели, реле, генераторы — 35 поз.

Класс «электрика» — датчики, кабели, реле, генераторы для техники Atlas Copco (Boomer M2D/M2C/S2, Simba M6C/E7C, Boltec M, Easer L, ST14): 35 позиций, 10 из них ранее продавали, ни одной котировки в базе нет. Китайских котировок (ни независимых заводов, ни ориентира OEM-уровня), котировок WMS/Atmаса и стратегии по материалам по классу в базе нет — первая задача теста получить сами КП. Профильных поставщиков электрики среди пяти в списке нет; по названию ближе всего Nanjing Wotian (WT Sensor), хотя в CRM его направление — уплотнения COP. С Hovor Diesel и Wotian уже есть сделки на стадии «К/П», начинать с них в порядке списка. Answk исключён как дилер оригинала.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Капитал / канал	Направление в CRM
Hovor Diesel (Shijiazhuang Hovor Diesel Engine Co., Ltd.)	China	контакт не найден		К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	GAP-мотор (orbital, Char-Lynn equiv)
Nanjing Wotian Technology Co., Ltd. (WT Sensor)	China	контакт не найден		К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	COP seal kits 2238/3060/4050
Hambition Mining (Qingdao Hambition Drivetrain Components &	China	info@hambition.com +86-0532-85768537			иностран. капитал в базе не отмечен	
Guangzhou Toparts Mechanical Equipment Co., Ltd. (Toparts; c	CN	paul@toparts.net 0086-20-32233290		Написали — ждём (прозвон)	иностран. капитал в базе не отмечен	Хвостовики shank COP1838
Henan Ceda Dinglue Mechanical Equipment Co., Ltd.	China	контакт не найден		Написали — ждём (прозвон)	иностран. капитал в базе не отмечен	Хвостовики shank COP1838

Исключены из размещения: Answk (дилер оригинала). Причина: капитал OEM или канал OEM — не опция; котировки использовать только как ценовой ориентир.

Что запрашивать для теста:

- Первым написать в Novor Diesel (Shijiazhuang), продолжая существующую сделку Битрикс со стадией «К/П», а не заводя новую: запросить КП и 1 шт. на тест генератора 6060 0038 89 (KV-000261-8, Boomer M2D/M2C, Simba M6C/E7C, Boltec M, Easer L) и датчика углового 9106 2192 03 (KV-000262-6, ранее продавали).
- Вторым — Nanjing Wotian Technology (WT Sensor), также в существующей сделке «К/П»: запросить КП и по 1 шт. на тест датчика давления 3176 0034 83 (KV-000304-6, ST14), датчика 3176 0058 72 (KV-000298-0, ST14, ранее продавали) и датчика 6060 0023 42 (KV-000300-4, ST14).
- Третьим — Hambition Mining (Qingdao), сделки в Битрикс нет, контакт новый: e-mail info@hambition.com или телефон +86-0532-85768537; направить весь список из 6 P/N (6060003889, 9106219203, 3128305989, 3176005872, 6060002342, 3176003483) и попросить отметить, что могут поставить и по какой цене.
- Четвёртым и пятым — Toparts (paul@toparts.net) и Henan Ceda Dinglue: по ним уже отправлены письма по хвостовикам COP1838 (стадия «Написали — ждём (прозвон)»), поэтому при прозвоне добавить запрос по электрике с тем же списком 6 P/N в ту же сделку; для Ceda Dinglue в базе нет ни e-mail, ни телефона — контакт взять из карточки сделки.
- По каждому образцу запросить: КП с ценой, сроком и условиями поставки, фото изделия и маркировки со всех сторон, паспорт или лист технических данных (номинал, диапазон измерения, напряжение питания, тип выходного сигнала, тип разъёма), протокол заводских испытаний.
- Для датчиков и соединителя 3128 3059 89 дополнительно запросить чертёж или габаритный эскиз с посадочной резьбой и распиновкой разъёма, для генератора — паспортные данные по напряжению, току и посадочным размерам; уточнить, поставляется аналог или оригинал, и у кого закуплен оригинал.
- Просить не более 1-2 шт. каждой позиции на тест, упаковку с влагозащитой и маркировкой P/N на каждом изделии; в запросе указать желаемый срок ответа на КП; все ответы фиксировать в соответствующей сделке Битрикс.

Приёмка образца:

- Сверить габаритные и посадочные размеры образца (резьба, тип и распиновка разъёма, длина кабеля) с оригиналом или снятой с машины деталью — образец должен устанавливаться на машину без доработок.
- Проверить электрические параметры по паспорту: напряжение питания, диапазон измерения и тип выходного сигнала для датчиков, напряжение и ток для генератора; сравнить с параметрами оригинала, полученными от заказчика или из сервисной документации.
- При наличии машины у заказчика провести проверку на машине: датчик давления и датчик 3176 0058 72 — на ST14, генератор — на Boomer или Simba, с фиксацией показаний в системе управления машины; в базе машин по классу нет.
- Стратегии по материалам для класса в базе нет — для корпусов датчиков и соединителя запросить у поставщика материал корпуса и класс защиты, для генератора — сертификат соответствия; протокол твёрдости для этого класса не требуется.
- Сравнить фото и маркировку образца с оригиналом: наличие постороннего логотипа или следов изменения маркировки — основание для отклонения.
- Ценового ориентира в базе нет: после получения первых КП сопоставить их между собой и с ценами прошлых продаж по 10 проданным позициям класса (если они зафиксированы в Битрикс), и только затем принимать решение о закупке.

На что смотреть:

- Ни у одного из пяти поставщиков нет котировок в классе, и ни один не является профильным по электрике (направления в CRM: моторы, уплотнения, хвостовики) — вероятно перепродажа изделий сторонних производителей, поэтому обязательно запрашивать происхождение изделия и завод-изготовитель.
- Answk (Guangzhou) исключён: это дилер оригинала Atlas Copco/Epiroc, его нельзя использовать ни для запроса КП, ни для образцов; поставщиков с капиталом OEM (Sanshan, Zuanshan) и реселлера WMS/Atmaca по классу в базе нет.
- Ценового ориентира нет ни от независимых китайских заводов, ни от OEM-уровня, ни от WMS — первые КП нечем проверить, поэтому запрашивать минимум у трёх поставщиков и сравнивать между собой.
- У Novor Diesel, Wotian и Ceda Dinglue в базе нет ни e-mail, ни телефона, ни WhatsApp — контакты существуют только в карточках сделок Битрикс; проверить их наличие в карточке до начала переписки и перенести в базу поставщиков.
- Аналоги электрики могут отличаться от оригинала по разъёму, распиновке и типу выходного сигнала при совпадающих размерах — без проверки электрических параметров и, по возможности, на машине образец принимать нельзя.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000261-8	6060003889	Генератор 6060 0038 89 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Simba	ожидает	
KV-000262-6	9106219203	Датчик угловой 9106 2192 03 Atlas Copco	Boomer M2C, Boomer S2, Simba M	продавали	
KV-000264-2	3128305989	Соединитель 3128 3059 89 Atlas Copco	Boomer M2C, Boomer S2, Simba M	ожидает	
KV-000298-0	3176005872	Датчик 3176 0058 72 Atlas Copco	ST14	продавали	
KV-000300-4	6060002342	Датчик 6060 0023 42 Atlas Copco	ST14	ожидает	
KV-000304-6	3176003483	Датчик давления 3176 0034 83 Atlas Copco	ST14	ожидает	

KV-000306-1	5580016648	Датчик давления 5580 0166 48 Atlas Copco	ST14	ожидает	
KV-000307-9	5580016649	Датчик давления 5580 0166 49 Atlas Copco	ST14	ожидает	

Прочее (шток, муфта, экстрактор, охладитель) — 7 поз.

Класс «Прочее» — разнородные позиции (муфта, шток, маслоохладитель, труба, шланг, удлинитель) для COP 4050 и COP MD 20: 7 позиций, 2 из них продавались, котировки есть только по двум и обе от WMS/Atmaca (муфта 3115203100 — 1322,6 USD, шток 3115600166 — 1763,4 USD; ориентир WMS по классу — 1543 USD). Китайских котировок независимых заводов по классу в базе нет, поэтому разрыв цен оценить нельзя — первая задача теста получить хотя бы одно КП. Первыми запросить Litian и Pulanka: с обоими уже есть переписка в Битрикс на стадии «Ответил — взял в работу»; Mindrill — в сделке на стадии «К/П».

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Капитал / канал	Направление в CRM
Litian Heavy Industry Machinery Co., Ltd. (力天重工 / Litech)	Китай, Ляонин, Хул	litian@litechtools.com +86 18080948772		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	Хвостовики COP1028-4050
Mindrill Systems	Индия	salessupport@mindrill.com +91 98305 94274		К/П	иностран. капитал в базе не отмечен	Дрифтеры-аналоги 1838/2238/MD20
Pulanka Rock Tools	Китай, Чжэцзян, Та	elma@cnpulk.com +86 576 82737372		Ответил — взял в работу	иностран. капитал в базе не отмечен	Хвостовики + drifter ЗИП
Fujian Juntai Construction Machinery Co., Ltd. — juntaimachi	Китай	juntai@wan-tai.com.cn +86 182 5953 5636			иностран. капитал в базе не отмечен	
FMRIBT (Fujian/Foshan Mineral Rock Industrial Boring Tools)	China	exportsales@fmribt.com +86 18965558758 +86 18965558758 (WhatsApp)			иностран. капитал в базе не отмечен	
Hambition Mining (Qingdao Hambition Drivetrain Components &	China	info@hambition.com +86-0532-85768537			иностран. капитал в базе не отмечен	

Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools (капитал OEM); Answk (дилер оригинала); WMS / Atmaca (реселлер OEM, КП 2). Причина: капитал OEM или канал OEM — не опция; котировки использовать только как ценовой ориентир.

Что запрашивать для теста:

- Litian (Хулудао): не писать заново, а продолжить в существующей сделке Битрикс (стадия «Ответил — взял в работу», направление — хвостовики COP1028-4050) и дозапросить муфту 3115203100 (Simba M6C/E7C, COP 4050) и шток 3115600166 (Boomer S2, COP MD 20+) — по ним есть цены WMS для сравнения.
- Mindrill (Индия): в сделке на стадии «К/П» уточнить, поставляют ли шток 3115600166 и муфту 3115203100 к COP MD 20/COP 4050 в дополнение к дрифтерам-аналогам.
- Pulanka (Тайчжоу): продолжить в существующей сделке Битрикс (стадия «Ответил — взял в работу») и дозапросить те же муфту 3115203100 и шток 3115600166.
- Juntai (juntai@wan-tai.com.cn) и FMRI BT (exportsales@fmribt.com, WhatsApp +86 18965558758): переписки в базе нет — отправить новый запрос по шести P/N, перечисленным в базе, и попросить отметить, что изготавливают сами, а что перепродают.
- На тест просить по 1 шт. муфты 3115203100 и штока 3115600166; по маслоохладителю 9106077588, трубе 9126178300, шлангу 0574 0074 10 и удлинителю 3222 3104 54 сначала запросить только цену и срок, так как ценового ориентира по ним в базе нет.
- К образцам запросить сертификат материала, протокол твёрдости (для штока и муфты), протокол измерений по чертежу с указанием размеров резьбы и посадочных диаметров, фото детали с маркировкой; чертежа в базе нет — до оплаты образца запросить у поставщика эскиз или таблицу размеров для сверки с оригинальной деталью.
- Указать в запросе срок поставки образца, упаковку с консервацией от коррозии и маркировку P/N на детали; полученные цены сравнивать с WMS (1322,6 и 1763,4 USD).

Приёмка образца:

- Стратегии материалов по классу в базе нет — принять за ориентир марку стали и вид термообработки, заявленные поставщиком в сертификате, и зафиксировать их в карточке для последующих закупок.
- Муфту 3115203100 и шток 3115600166 сверить с оригинальной деталью по резьбе, длине, диаметрам и посадочным поверхностям по протоколу измерений поставщика и контрольным замером на месте.
- Твёрдость штока и муфты проверить по протоколу поставщика и выборочным замером на поверхности и в сечении; норматив в базе отсутствует — сравнить с оригинальной деталью.
- Проверить посадку с сопряжёнными деталями пробной сборкой на перфораторе COP 4050 или COP MD 20 без натяга и люфта.
- Маслоохладитель 9106077588 принимать по размерам присоединений и протоколу испытания давлением; шланг 0574 0074 10 и трубу 9126178300 — по длине, типу присоединительной арматуры и рабочему давлению, заявленному поставщиком (нормативов давления в базе нет).
- Сравнить образец с оригиналом Atlas Copco/Epiroc по фото: маркировка, качество обработки, отсутствие раковин и следов коррозии.

На что смотреть:

- Китайских котировок независимых заводов по классу нет — разрыв с WMS (ориентир 1543 USD) неизвестен; первые КП сопоставлять с ценами WMS по муфте и штоку отдельно по каждой позиции.
- По данным Битрикс переписка с Litian, Pulanka и Mindrill ведётся по хвостовикам и дрифтерам-аналогам — прочие позиции (маслоохладитель, шланг, труба) могут быть вне их производства; уточнять, изготовление это или перепродажа.
- Исключены из размещения: Sanshan Rock Tools (капитал OEM, дочернее Atlas Copco), Answk (дилер оригинала Atlas Copco/Epiroc), WMS/Atmaca (реселлер уровня OEM, Турция); их цены использовать только как ориентир для сравнения.
- Juntai и FMRI BT — ни переписки, ни котировок в базе; квалификация и надёжность неизвестны, начинать с запроса цен без предоплаты за образцы.
- Класс разнородный — каждая позиция является отдельным тестом с собственными критериями приёмки; объединить их в одну поставку от одного поставщика, вероятно, не удастся.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000168-5	3115203100	Муфта 3115 2031 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 1322.6
KV-000181-8	3115600166	Шток 3115 6001 66 Epiroc	Boomer S2 COP MD 20+	продавали	WMS: 1763.4
KV-000278-2	9106077588	Маслоохладитель 9106 0775 88 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Boomer	ожидает	
KV-000284-0	9126178300	Труба 9126 1783 00 Atlas Copco	Simba M6C, Simba E7C	продавали	
KV-000531-4	0574 0074 10	Шланг 0574 0074 10 Atlas Copco	ST-14	ожидает	
KV-000643-7	3222 3104 54	Удлинитель 3222 3104 54 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Boomer	ожидает	
KV-000703-9	3128 3110 43	Трос 3128 3110 43 Atlas Copco	Boltec M	ожидает	

Источники: zip/data — positions, price_records, supplier_crm, material_strategy, bom; pnw/data — supplier_master, part_suppliers. Контакты поставщиков собраны с их сайтов. Где данных нет — прочерк.